

Лабораторная работа №5 «Реализация учебного проекта»

Цели:

- изучить технологии разработки ПО
- научиться практически применять паттерны проектирования ПО и шаблоны рефакторинга
- получить практические навыки кодирования в соответствии со StyleGuide

Рабочие языки: в соответствии с SRS

Инструментальные средства:

- в соответствии с SRS
- github
- напарник (см. рейтинговую таблицу)

Порядок выполнения работы (работа в парах, задание индивидуальное):

1. Изучить теоретический материал (прослушать лекцию, ознакомиться с литературой)
2. Реализовать проект:
 - a. в соответствии с SRS,
 - b. на основании диаграмм UML
 - c. принимая во внимание соответствующий Style Guide (ссылки [тут](#))
3. Держать репозиторий up-to-date! (должно быть несколько коммитов, разделённых во времени!)
4. Обозначить применённые паттерны и шаблоны (в свободной форме, можно, например, в контрольной)
5. Напарник проверяет и комментирует только стиль

Лабораторная работа № 1

Система управления версиями Git

Цели работы:

- изучить порядок работы с Git
- научиться выполнять основные операции с репозиторием
- получить навык совместной работы над проектом

Инструментарий:

- Git (источник: <https://git-scm.com/downloads>)
- IntelliJ IDEA (источник: <https://www.jetbrains.com/idea/download/>)
- JUnit

Теоретические сведения:

1. Понятие «система контроля версий»; виды СКВ; особенности Git – лекционный материал
2. Порядок установки и настройки Git: книга «ProGit», глава 1.4 и 1.5
ссылка: <https://git-scm.com/book/ru/v2>
3. Основные приёмы работы: там же, главы 2 и 3.

Порядок выполнения работы:

1. Изучить теоретические сведения.
2. Установить и сконфигурировать Git (использовать своё реальное имя и номер группы)
3. Зарегистрировать аккаунт на github.com (использовать своё реальное имя и номер группы)
4. Сделать fork репозитория с проектом: <https://github.com/trtpto/lab1>
5. Склонировать полученный на шаге 4 репозиторий.
6. Собрать и запустить проект в IDE, рассмотреть и проанализировать код.
7. Произвести изменения (каждое изменение – отдельный commit):
 - a. поменять цветовую гамму изображения
 - b. изменить уравнение фрактала $y_c(z) = z^2 + c$, на аналогичное (те же операции + и *)
 - c. добавить другие операции над комплексными числами и использовать их в уравнении нового фрактала
 - d. добавить Unit тесты для проверки выполнения правильности новых операций
8. Сделать push изменений в свой репозиторий.
9. Создать pull-request в web-интерфейсе github (указать реальное имя и номер группы в заголовке; контроль по дате запроса!)

Видео на тему предметной области:

<https://www.youtube.com/watch?v=NGMRB4O922I>